

 INSTITUTO FEDERAL Santa Catarina Câmpus São José	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS SÃO JOSÉ CAL129003 – Sequências e Séries Numéricas Profª Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br
--	---

Avaliação 1 – Séries numéricas

Nome: _____ Data: 13/10/25 Conceito: _____

Orientações:

Coloque seu nome (completo) e data; mostre todos os cálculos para que as questões sejam consideradas; coloque as respostas à caneta (para o caso de revisão da questão); seja organizado e escreva de forma legível; **não** é permitido o uso de calculadora e de outro equipamento eletrônico durante a realização da avaliação; **não** é permitido espreitar, conversar ou fazer perguntas uns aos outros (o não cumprimento acarretará na anulação da avaliação).

1) (1,2) Determine se a sequência converge ou diverge, através do cálculo do limite.

a) $a_n = \frac{n}{2n+1}$

b) $b_n = 8 + 2n$

2) (0,6) Determine a fórmula do termo geral da sequência $\left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \frac{4}{\sqrt[3]{\pi}}, \frac{9}{\sqrt[4]{\pi}}, \dots \right\}$, começando com $n=1$.

3) (1,2) Teste a série a seguir quanto a convergência absoluta:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{n^2 + 4}$$

4) (1,0) Use uma série geométrica para expressar $5, \overline{37}$ como quociente de dois inteiros.

5) (2,0) Determine se a série é convergente ou divergente. Se for convergente, calcule sua soma.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$

b) $\sum_{n=5}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^{n-1}$

6) (4,0) Determine a convergência ou divergência da série dada. Indique qual o teste usado.

(a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+2}}{7^{n-1}}$$

(b)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n^3 - 5}$$

(c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{(n-1)} n!}{(2n-1)!}$$

(d)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$$